

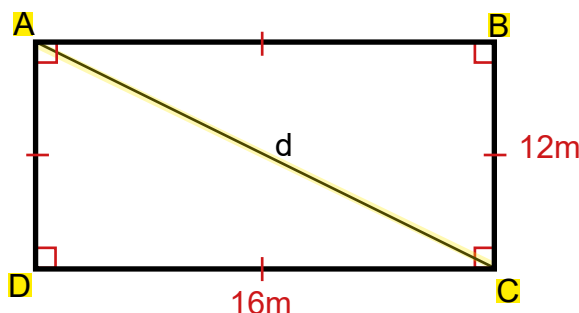
GEOMETRIA PLANA XI – QUADRILÁTEROS II

1. (2022/OBJETIVA/CÂMARA DE IPIRANGA DO NORTE – MT/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Um terreno retangular com comprimento de 16m e largura de 12m será dividido ao meio por uma de suas diagonais. Supondo-se que será utilizado uma cerca para fazer essa divisão, ao todo, quantos metros de cerca serão necessários?
- a. 18m.
b. 20m.
c. 22m.
d. 24m.



RESOLUÇÃO

A diagonal é um segmento de reta que liga de um vértice para um outro vértice não consecutivo. Quando a ligação é de um vértice para outro consecutivo, obtemos o lado.



Os lados opostos do retângulo são iguais. Como se trata de um triângulo retângulo, é possível aplicar o teorema de Pitágoras.

$$d^2 = 12^2 + 16^2$$

$$d^2 = 144 + 256$$

$$d^2 = 400$$

$$d = \sqrt{400}$$

$$d = 20$$

Portanto, a hipotenusa, que é a diagonal do retângulo, possui 20 metros.

ANOTAÇÕES

⚡ RELEMBRANDO

A soma dos ângulos internos dos polígonos é 180° que multiplica $n - 2$ (sendo n o número de lados do polígono). No caso de um quadrilátero:

$$Si = 180^\circ (n - 2)$$

$$Si = 180^\circ (4 - 2)$$

$$Si = 180^\circ \cdot 2 = 360^\circ$$

2. (2021/FGV/PREFEITURA DE PAULÍNIA – SP/AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO)

Um retângulo possui 16 m de perímetro e 15 m^2 de área. Um retângulo semelhante a esse possui 64 m de perímetro. A área desse retângulo é

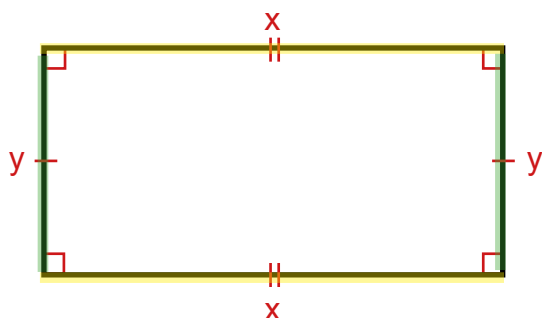
- a. 60 m^2 .
- b. 120 m^2 .
- c. 180 m^2 .
- d. 240 m^2 .
- e. 300 m^2 .



10m

🧠 RESOLUÇÃO

Organizando os dados oferecidos pela questão, obtém-se o seguinte:



$$p = 16\text{m}$$

$$A = 15\text{m}^2$$



$$p = 64 \text{ m}$$

$$A = ?$$

É possível tentar resolver da seguinte maneira:

$$P = 2x + 2y = 16 (\div 2)$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$P = x + y = 8$$

$$A = x \cdot y$$

$$15 = x \cdot y$$

Basta, portanto, encontrar quais números somados resultam em 8 e multiplicados resultam em 15.

$$y = 3$$

$$x = 5$$

No entanto, essas operações não ajudam muito em relação às características do segundo retângulo. Apenas sabemos que os dois retângulos são semelhantes, isto é, seus ângulos internos são iguais e seus lados são proporcionais.

O perímetro do retângulo menor está para o perímetro do retângulo maior, assim como a área do retângulo menor está para a área do retângulo maior. Ou seja, é mais rápido resolver através da proporção.

$$\frac{p}{P} = \frac{a}{A}$$

Como o perímetro é distância linear, por se tratar da borda do retângulo, não é correto multiplicar em cruz, tendo em vista que o outro lado da igualdade possui valores das áreas, uma grandeza quadrada.

Para resolver esse problema, o lado em metros deve ser elevado ao quadrado:

m		m ²
Perímetro	↓	Área
$\left(\frac{16}{64}\right)^2$	=	$\frac{15}{A}$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Para simplificar, é possível dividir tanto o numerador quanto o denominador por 16:

$$\left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{15}{A}$$
$$\frac{1}{16} = \frac{15}{A}$$

Agora sim é possível fazer a multiplicação em cruz:

$$A = 16 \cdot 15$$

$$A = 240 \text{ m}^2$$

ATENÇÃO

Se a questão 2 estivesse exigindo a proporção entre perímetro e volume, seria necessário elevar ao cubo a grandeza linear, para adequar a igualdade.



30m

GABARITO

1. b
2. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
